Production Rework

คู่มือการใช้งาน DataRework

วิธีใช้งานทุกฟังก์ชันของ DataRework.exe — การเข้าสู่ระบบ การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การจัดการบรรจุภัณฑ์ และการแจ้งความเสียหาย

ฉบับ: ภาษาไทย · ตรงกับโปรแกรมเวอร์ชัน commit 9c4cb78 · 2026-10-19

ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลการผลิตจริง

1. DataRework ใช้ทำอะไร

DataRework (หน้าต่างโปรแกรมใช้ชื่อ **Production Rework**) คือโปรแกรมเดสก์ท็อปสำหรับแก้ไขข้อมูลการบรรจุสินค้าในสายการผลิตย้อนหลัง สินค้าแต่ละ**หน่วย**จะถูกบันทึกพร้อมรหัสซีเรียลของ**กล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน** และ**ลัง**ที่บรรจุอยู่ เมื่อสแกนฉลากผิด หน่วยสินค้าอยู่ผิดกล่อง หรือกล่องเสียหาย ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ DataRework ค้นหา แก้ไขข้อมูล และดูแลให้คลังรหัสซีเรียลถูกต้องตรงกัน

โครงสร้างการบรรจุ

ลัง บรรจุ → **กล่องชั้นใน** บรรจุ → **กล่องแสดงสินค้า** บรรจุ → **หน่วยสินค้า**

สามระดับแรกเรียกว่า**บรรจุภัณฑ์** เพราะบรรจุสิ่งอื่นไว้ภายใน ส่วนหน่วยสินค้าเป็นรายการที่เล็กที่สุดและไม่ได้บรรจุสิ่งใดต่อ

คำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือนี้

คำศัพท์	ความหมาย
รหัสซีเรียล	รหัสเฉพาะที่พิมพ์บนฉลาก หน่วยสินค้า กล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน และลัง ต่างมีรหัสของตัวเอง
หมายเลขม้วน	ม้วนฉลากที่ใช้พิมพ์รหัสซีเรียลนั้น ระบบจะเปลี่ยนตามรหัสซีเรียลให้อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนรหัส
ข้อมูล (แถว)	ข้อมูลหนึ่งบรรทัดของหน่วยสินค้าหนึ่งหน่วย พร้อมรหัสของบรรจุภัณฑ์ทุกระดับที่หน่วยนั้นอยู่
การเชื่อมโยง	ความสัมพันธ์ที่บันทึกไว้ระหว่างรายการหนึ่งกับบรรจุภัณฑ์ที่อยู่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ใช้งานอยู่ / ว่าง	รหัสซีเรียลทุกตัวในคลังรหัสจะอยู่ในสถานะ *ใช้งานอยู่* (ผูกกับสินค้าในสายการผลิต) หรือ *ว่าง* การแก้ไขข้อมูลจะย้ายรหัสระหว่างสองสถานะนี้
เสียหาย	รหัสซีเรียลที่ว่างและถูกทำเครื่องหมายว่าใช้งานไม่ได้ (ดูหัวข้อ Report damage)

2. ก่อนเริ่มใช้งาน

ไฟล์ของโปรแกรม

DataRework ส่งมอบเป็นโฟลเดอร์ ให้เก็บไฟล์ทั้งสามนี้ไว้ด้วยกัน และคัดลอกทั้งโฟลเดอร์เมื่อย้ายไปเครื่องอื่น

ไฟล์	หน้าที่
`DataRework.exe`	โปรแกรมที่คุณเปิดใช้งาน

ไฟล์	หน้าที่
`SerialStoreSync.exe`	โปรแกรมทำงานเบื้องหลังที่ปรับจำนวนการใช้รหัสซีเรียลให้เป็นปัจจุบัน (ดูด้านล่าง) ไม่ต้องเปิดเอง
`nssm.exe`	ตัวช่วยติดตั้งโปรแกรมเบื้องหลังเป็นบริการ (service) ของ Windows

บริการซิงก์เบื้องหลัง

เมื่อเปิด DataRework ครั้งแรกบนเครื่อง Windows จะแสดงหน้าต่าง **User Account Control (UAC)** เพื่อขออนุญาตติดตั้งบริการ **DataRework Serial Store Sync** ให้เลือก **Yes** (อาจต้องใส่รหัสผ่านผู้ดูแลเครื่อง)

- บริการจะเริ่มทำงานพร้อม Windows และทำงานต่อแม้ปิด DataRework แล้ว
- ทุกประมาณ **10 วินาที** บริการจะนับจำนวนรหัสที่ *ใช้งานอยู่*และ*เสียหาย*ของแต่ละม้วนใหม่ ดังนั้นหลังบันทึก ยอดรวมอาจล่าช้าได้ประมาณ 10 วินาที
- หากไม่อนุญาต DataRework ยังใช้งานได้ แต่ยอดรวมจะไม่อัปเดตจนกว่าจะติดตั้งบริการ และจะถามอีกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป

ใครทำอะไรได้บ้าง

สิ่งที่คุณแก้ไขได้ขึ้นกับ**บทบาท (role)** ของบัญชี ซึ่งแสดงอยู่ถัดจากชื่อของคุณที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

บทบาท	ทำได้	ทำไม่ได้
admin / **super admin** ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูแลระบบสูงสุด	ทุกอย่าง: ค้นหา เรียกดู แก้ไขเซลล์ ลบแถว บันทึก เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์ ลบบรรจุภัณฑ์ และ Report damage โดย *super admin* มีสิทธิ์เท่ากับ *admin* ทุกประการ	—
บทบาทอื่น (เช่น **ผู้ใช้**)	ค้นหา กรองข้อมูล เรียกดูบรรจุภัณฑ์ ดูข้อมูล และ **Report damage**	แก้ไขเซลล์ ลบแถว บันทึก เปลี่ยนรหัสหรือลบบรรจุภัณฑ์ ปุ่มเหล่านี้จะเป็นสีเทาและมีคำอธิบายเมื่อชี้เมาส์ เช่น “เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงได้”

> **Report damage ใช้ได้ทุกบทบาท**
> แท็บ Report damage ไม่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้สามารถทำเครื่องหมายรหัสว่าเสียหายได้ และโปรแกรมไม่มีปุ่มย้อนกลับ

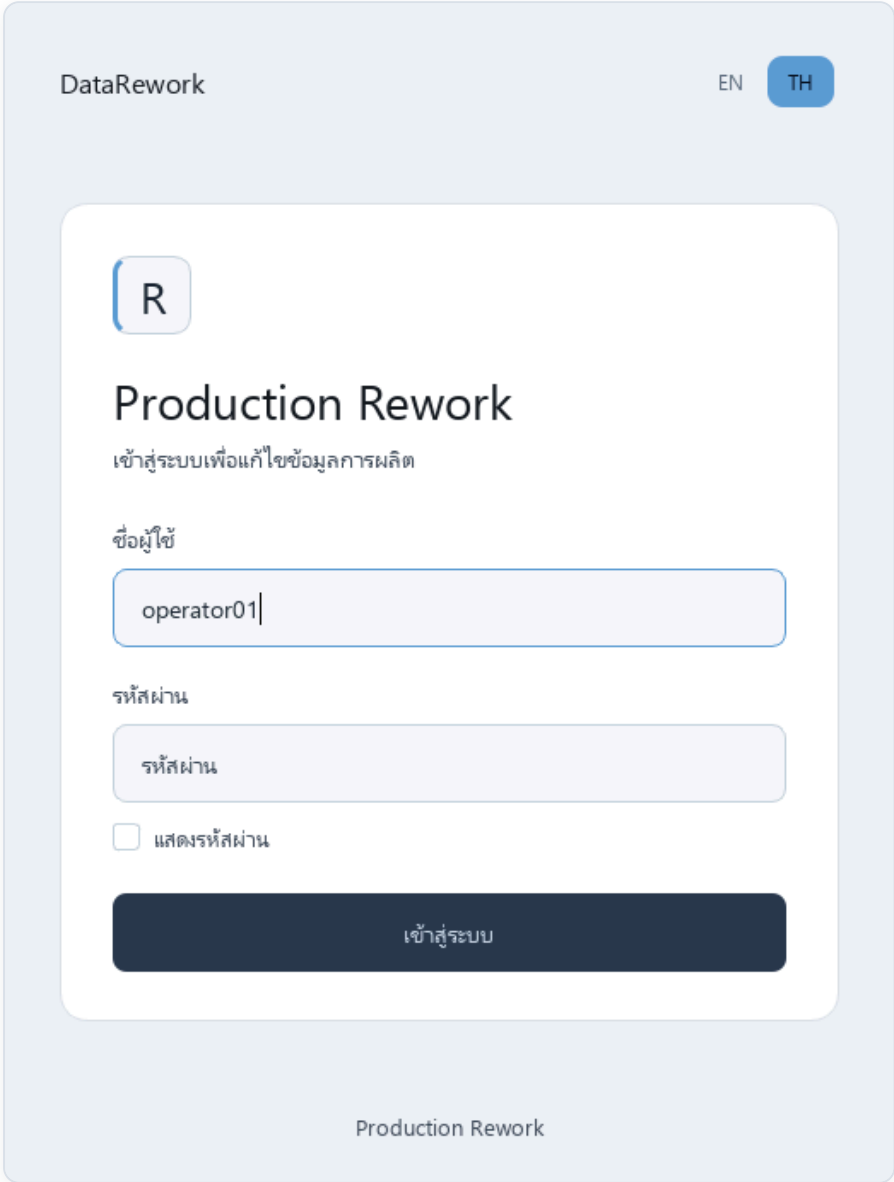
เครื่องสแกนบาร์โค้ด

เครื่องสแกนแบบคีย์บอร์ดจะพิมพ์รหัสแล้วกด `Enter` ให้เอง DataRework ออกแบบให้รองรับการทำงานนี้: ในช่อง**ค่า** `Enter` จะค้นหาทันที ในหน้าต่างเปลี่ยนรหัสและลบ `Enter` เพียง*ค้นหารหัส*และไม่ยืนยันการทำรายการใด ๆ ส่วนใน **Report damage** `Enter` จะส่งรายงานทันที

การตั้งค่าที่โปรแกรมจำไว้

DataRework จำค่าต่อไปนี้ไว้สำหรับผู้ใช้ Windows แต่ละคน: ภาษา (EN / TH) ธีมสี (มืด / สว่าง) และสถานะการพับตัวกรองในแต่ละแท็บ

3. การเข้าสู่ระบบ



หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

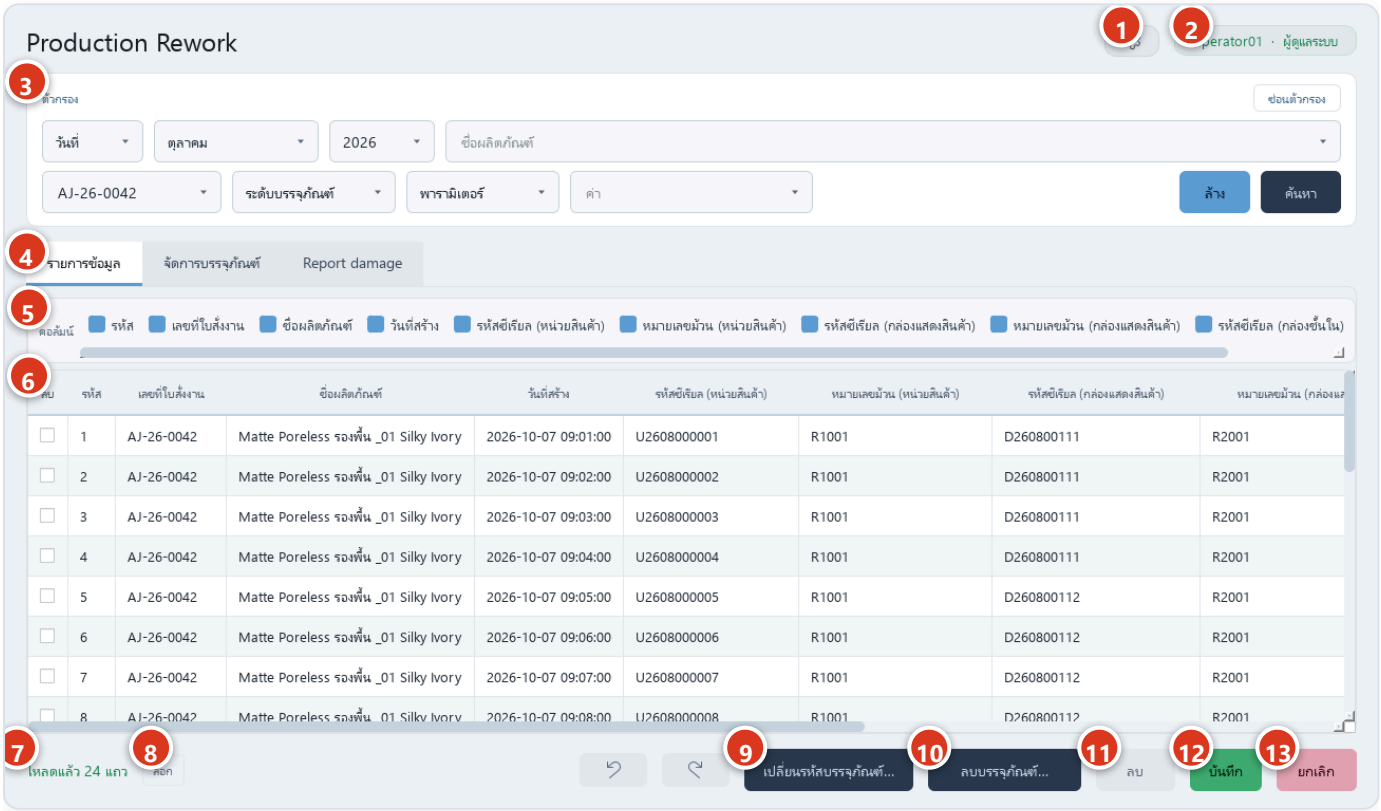
1. เปิด `DataRework.exe` หน้าต่างเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น
2. พิมพ์**ชื่อผู้ใช้**และ**รหัสผ่าน** ติ๊ก **แสดงรหัสผ่าน** หากต้องการตรวจสอบสิ่งที่พิมพ์
3. กด `Enter` หรือคลิก **เข้าสู่ระบบ**
4. หน้าต่างหลักจะเปิดขึ้น และหน้าต่างเข้าสู่ระบบจะปิดลง

สามารถสลับภาษาได้ด้วยปุ่ม **EN / TH** ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้

ข้อความ	ความหมายและสิ่งที่ควรทำ
`ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง`	รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ช่องรหัสผ่านจะถูกล้าง ให้พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
`User นี้ไม่สามารถ Log in ได้`	บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
`User นี้ไม่สามารถใช้งาน rework ได้`	บัญชีของคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์ใช้โปรแกรมนี้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดสิทธิ์ rework
`ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้`	เครื่องของคุณเชื่อมต่อฐานข้อมูลของบริษัทไม่ได้ (ปัญหาเครือข่าย VPN หรือเซิร์ฟเวอร์) ตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วลองใหม่ หากยังไม่ได้ให้ติดต่อฝ่าย IT
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	หากชื่อผู้ใช้ที่พิมพ์ไม่มีอยู่ในระบบ หน้าต่างอาจไม่ตอบสนองและไม่แสดงข้อความ ให้ตรวจสอบการสะกดชื่อผู้ใช้อีกครั้ง

4. ทำความรู้จักหน้าต่างหลัก



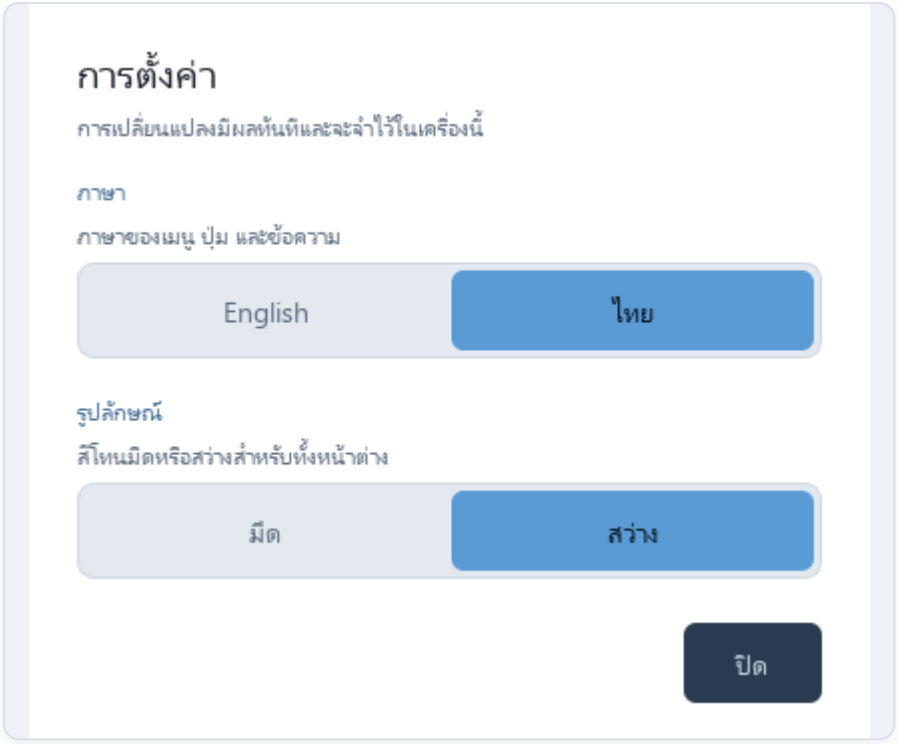
หน้าต่างหลักที่แท็บ รายการข้อมูล ตัวเลขอธิบายอยู่ด้านล่าง

#	ส่วน	หน้าที่
1	การตั้งค่า	ปุ่มรูปเฟืองเปิดหน้าต่างการตั้งค่า: ภาษา (English / ไทย) และธีมสี (มืด / สว่าง)

#	ส่วน	หน้าที่
2	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ	ชื่อผู้ใช้และบทบาทของคุณ
3	**ตัวกรอง**	เลือกข้อมูลที่ต้องการโหลด ใช้กับแท็บรายการข้อมูลและแท็บจัดการบรรจุภัณฑ์
4	แท็บ	**รายการข้อมูล** **จัดการบรรจุภัณฑ์** และ Report damage
5	**คอลัมน์**	ติ๊กหรือเอาออกเพื่อแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในตาราง
6	ตารางข้อมูล	หนึ่งแถวต่อหนึ่งหน่วยสินค้า คลิกหัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ดับเบิลคลิกเซลล์เพื่อแก้ไข (ผู้ดูแลระบบ)
7	บรรทัดสถานะ	ผลลัพธ์ล่าสุด สีเขียว (สำเร็จ) หรือสีแดง (ผิดพลาด)
8	**ล็อก**	เปิดบันทึกข้อผิดพลาดแบบละเอียด
9	**เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์...**	เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)
10	**ลบบรรจุภัณฑ์...**	ลบบรรจุภัณฑ์พร้อมทุกอย่างที่อยู่ภายใน (ผู้ดูแลระบบ)
11	**ลบ**	ทำเครื่องหมายลบแถวที่เลือก แสดงเฉพาะแท็บรายการข้อมูล
12	**บันทึก**	บันทึกการแก้ไขและการลบที่ค้างอยู่ลงฐานข้อมูลหลังยืนยัน (ผู้ดูแลระบบ)
13	**ยกเลิก**	ล้างตัวกรองและเคลียร์ตาราง พร้อมทิ้งการแก้ไขที่ยังไม่บันทึก

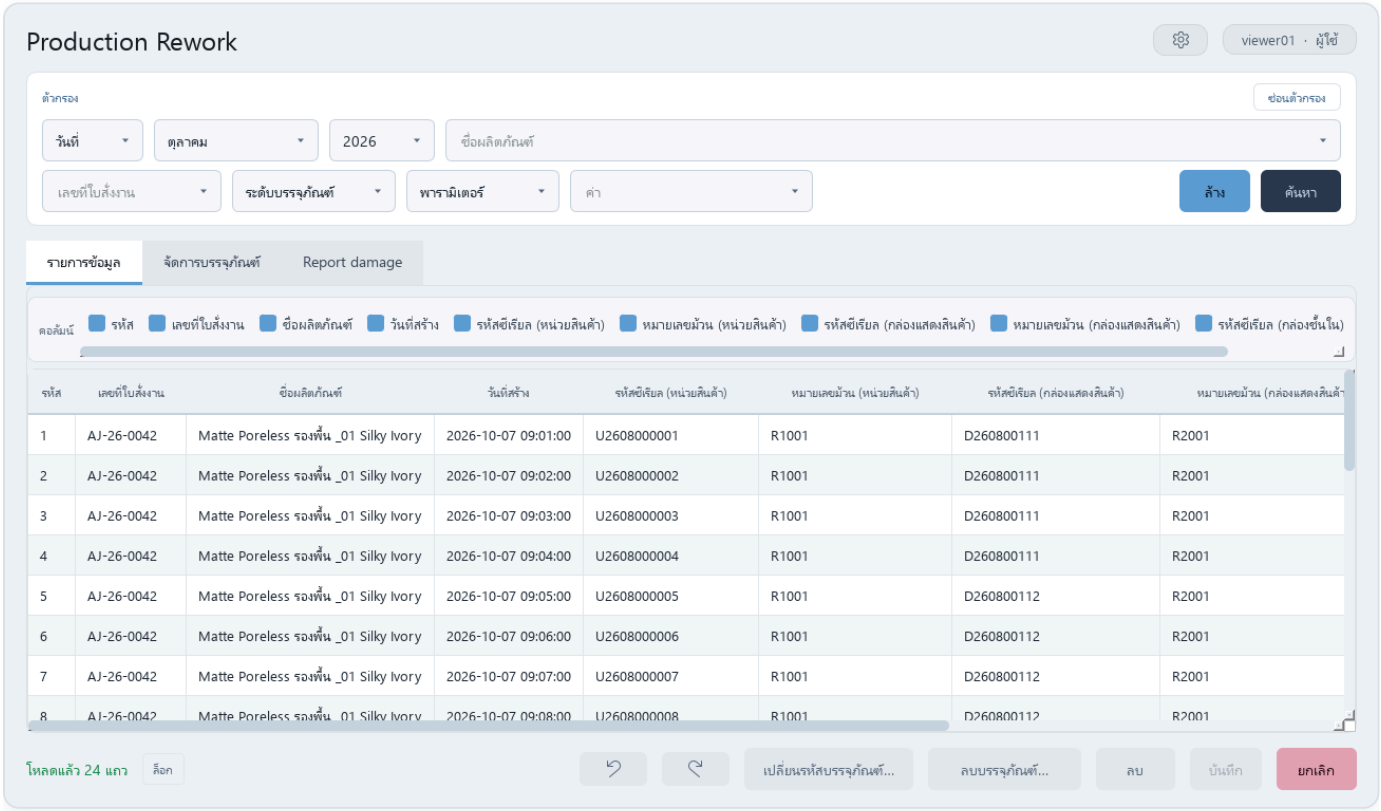
ภาษาและธีมสี

คลิกปุ่มรูปเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเปิด**การตั้งค่า** เลือกภาษาและธีมสี แต่ละตัวเลือกมีผลทันทีและโปรแกรมจะจำไว้ในครั้งถัดไป คลิก**ปิด** เมื่อเสร็จ



หน้าต่างการตั้งค่า

> **ข้อความบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษเสมอ**
>
> แท็บ Report damage (ยกเว้นส่วนส่งออก) ปุ่มเลื่อนหน้า ← **Previous** / **Next** → ของการ์ด และข้อความ “Loading…” ยังไม่มีคำแปลภาษาไทย จึงแสดงเป็นภาษาอังกฤษแม้เลือก TH



สิ่งที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูและระบบเห็น: ไม่มีคอลัมน์ ลบ และปุ่มบันทึก เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์ ลบบรรจุภัณฑ์ เป็นสีเทา

5. ตัวกรอง

แผงตัวกรองกำหนดว่าจะโหลดข้อมูลใดบ้าง อยู่เหนือแท็บและใช้ร่วมกันระหว่างแท็บ**รายการข้อมูล**และ**จัดการบรรจุภัณฑ์** ตัวกรองจะทำงานเมื่อคลิก **ค้นหา** (หรือกด `Enter` ในช่องค่า)

วันที่: วันที่ เดือน ปี

- **เดือน**และ**ปี**จะเริ่มต้นที่เดือนและปีของ**วันนี้** จึงเห็นข้อมูลของเดือนปัจจุบันก่อน รายการปีเริ่มจากปีที่แล้วไปถึงอีกสี่ปีข้างหน้า
- เว้น**วันที่**ไว้ที่ค่าเริ่มต้นเพื่อรวมทุกวัน รายการวันจะปรับตามจำนวนวันจริงของเดือนที่เลือก (กุมภาพันธ์จะไม่มีวันที่ 30)
- เลือกรายการแรก (“เดือน” / “ปี”) เพื่อยกเลิกเงื่อนไขส่วนนั้นของวันที่

> **“ข้อมูลหาย” — ให้ตรวจวันที่ก่อน**
> เพราะเดือนและปีตั้งต้นเป็นวันนี้ ข้อมูลที่สร้างในเดือนอื่นจึงไม่แสดงจนกว่าจะเปลี่ยนค่า นี่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผลค้นหาว่าง และปุ่ม **ล้าง** **ไม่ได้**รีเซ็ตวันที่

ชื่อผลิตภัณฑ์และเลขที่ใบสั่งงาน

- พิมพ์ค่าหรือเลือกจากรายการ หากพิมพ์ค่าที่ไม่อยู่ในรายการ ระบบก็ยังใช้ค่านั้นกรอง
- รายการเป็นแบบ**เชื่อมโยงกัน**: แสดงเฉพาะค่าที่มีอยู่ในวันที่ที่เลือก และรายการชื่อผลิตภัณฑ์จะแคบลงอีกเมื่อเลือกเลขที่ใบสั่งงาน แต่ละรายการแสดงได้สูงสุด 300 ค่า
- ใช้การจับคู่แบบตรงทุกตัวอักษร (เท่ากับที่พิมพ์)

ระดับบรรจุภัณฑ์ พารามิเตอร์ และค่า — ค้นหารหัสที่ต้องการ

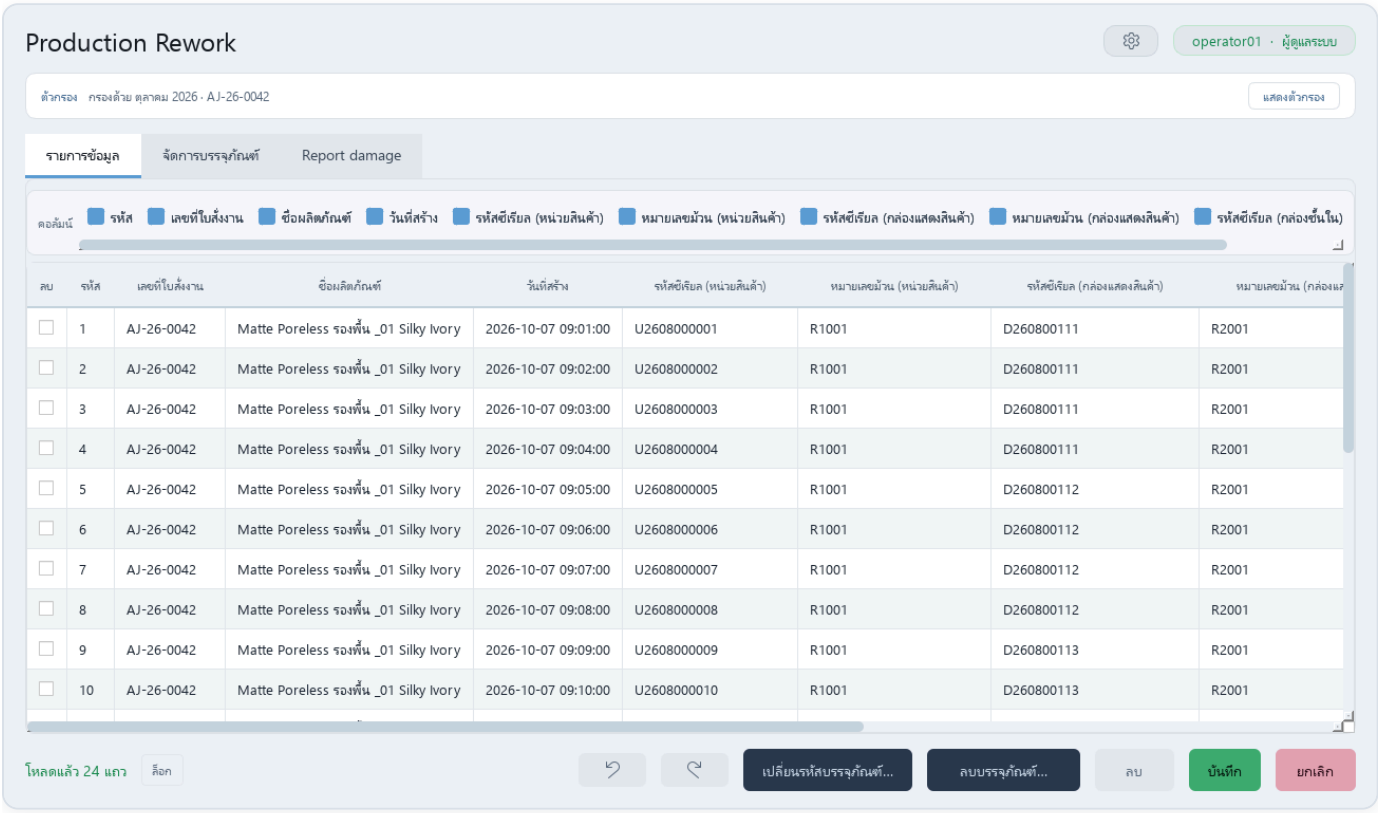
1. เลือก**ระดับบรรจุภัณฑ์**: หน่วยสินค้า กล่องชั้นใน กล่องแสดงสินค้า หรือ ลัง
2. เลือก**พารามิเตอร์**: รหัสซีเรียล หมายเลขม้วน รหัสต้นทาง หรือ รหัสปลายทาง (แสดงเฉพาะที่มีในระดับนั้น) ระบบเลือก **รหัสซีเรียล** ให้อัตโนมัติ
3. พิมพ์หรือสแกน**ค่า** หรือเลือกจากรายการ (พิมพ์เพื่อกรองรายการ)
4. กด `Enter` ในช่องค่า หรือคลิก **ค้นหา**

> **จับคู่แบบตรงทุกตัวอักษร**
> ค่าต้องตรงกัน**ทุกตัวอักษร** โดยไม่สนใจตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ เช่น ค้นหา `1` จะพบ `1` แต่ไม่พบ `10` หรือ `201` สามารถใช้ `%` (กี่ตัวอักษรก็ได้) และ `_` (หนึ่งตัวอักษร) เป็นตัวแทนได้

หากกรอกตัวกรองไม่ครบ ระบบยังค้นหาให้ และบรรทัดสถานะจะแจ้งเตือน เช่น `ข้ามตัวกรองระดับบรรจุภัณฑ์/พารามิเตอร์ (ยังไม่ได้กรอกค่า)` .

ค้นหา ล้าง และการพับแผงตัวกรอง

ปุ่ม	ผล
ค้นหา	โหลดตารางข้อมูลตามตัวกรอง และออกจากมุมมองเฉพาะบรรจุภัณฑ์ (ดู “กำลังแสดงข้อมูลใน …”)
ล้าง	ล้างเลขที่ใบสั่งงาน ชื่อผลิตภัณฑ์ ระดับบรรจุภัณฑ์ พารามิเตอร์ และค่า และพาตัวจัดการบรรจุภัณฑ์กลับไปที่ “ลังทั้งหมด” แต่**ไม่**รีเซ็ตวันที่ และ**ไม่**โหลดหรือเคลียร์ตารางใหม่ แถวที่แสดงอยู่จะยังอยู่จนกว่าจะค้นหาอีกครั้ง
ซ่อนตัวกรอง / แสดงตัวกรอง	พับแผงเหลือบรรทัดเดียวที่ยังสรุปตัวกรองไว้ (เช่น “กรองด้วย ตุลาคม 2026 · AJ-26-0042”) แท็บรายการข้อมูลเริ่มต้นแบบกางออก แท็บจัดการบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นแบบพับ และแต่ละแท็บจำค่าที่คุณเลือก



แผงตัวกรองที่พับอยู่: บรรทัดสรุปยังบอกว่ากรองด้วยอะไร

6. แท็บรายการข้อมูล

การโหลดข้อมูล

ตั้งตัวกรองแล้วคลิก ค้นหา บรรทัดสถานะจะแสดง `โหลดแล้ว 24 แถว`

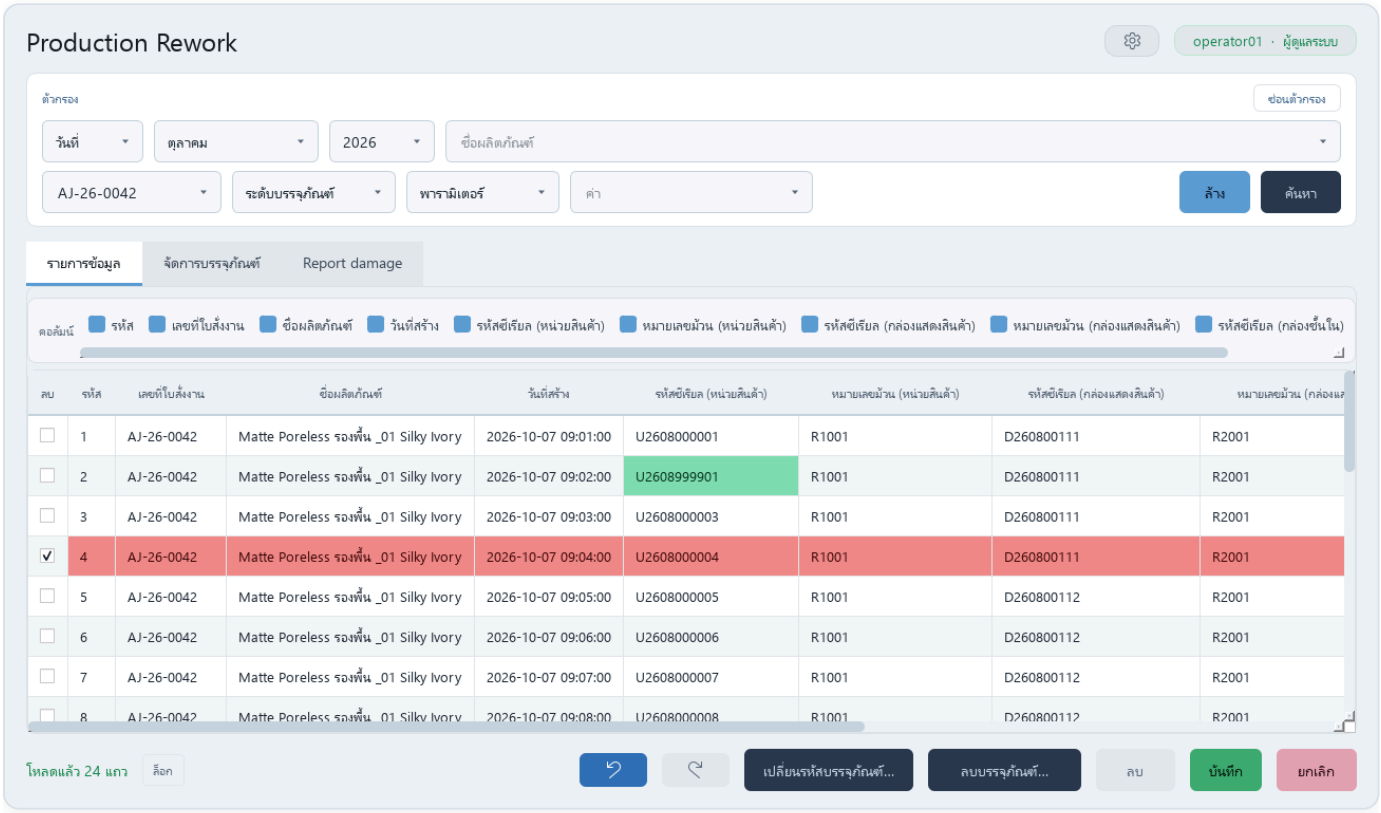
> **ตารางแสดงได้สูงสุด 500 แถว**
> ข้อมูลจะไม่เรียงลำดับตายตัวและหยุดที่ 500 แถว หากเห็น 500 แถวพอดี แสดงว่ามีมากกว่านั้น ให้กรองให้แคบลง (วัน ใบสั่งงาน หรือรหัสเฉพาะ) การจัดเรียงคอลัมน์เป็นเพียงการเรียงแถวที่โหลดแล้ว ไม่ได้ดึงแถวแรกหรือแถวสุดท้ายจริง ๆ

การอ่านตาราง

- แต่ละแถวคือหนึ่งหน่วยสินค้า คอลัมน์เริ่มจากรหัสข้อมูล `id` เลขที่ใบสั่งงาน ชื่อผลิตภัณฑ์ และเวลาที่สร้าง ตามด้วยสี่คอลัมน์ของแต่ละระดับ ได้แก่ รหัสซีเรียล หมายเลขม้วน รหัสต้นทาง และรหัสปลายทาง
- **ซ่อนคอลัมน์**ที่ไม่ต้องการโดยเอาเครื่องหมายถูกออกในแถบ **คอลัมน์** (เลื่อนไปด้านข้างหากยาว) การซ่อนมีผลเฉพาะการแสดงผล
- **จัดเรียง**โดยคลิกหัวคอลัมน์: ▲ น้อยไปมาก คลิกอีกครั้ง ▼ มากไปน้อย ตัวเลขเรียงตามค่าตัวเลข คอลัมน์ช่องติ๊กลบจัดเรียงไม่ได้
- ลากขอบหัวคอลัมน์เพื่อปรับความกว้าง คลิก ลาก หรือใช้ Shift/Ctrl+คลิกเพื่อเลือกหลายแถว

การแก้ไขเซลล์ (ผู้ดูแลระบบ)

1. ดับเบิลคลิกเซลล์ (หรือเลือกแล้วกด `F2`) พิมพ์ค่าใหม่ แล้วกด `Enter`
2. เซลล์จะเปลี่ยนเป็น **สีเขียว** หมายถึงเปลี่ยนบนหน้าจอแล้วแต่**ยังไม่ได้บันทึก** พิมพ์ค่าเดิมกลับเข้าไปเพื่อเอาสีเขียวออก
3. แก้ไขได้หลายเซลล์ แล้วคลิก **บันทึก** (ดูด้านล่าง)



เซลล์สีเขียว (แก้ไขแล้ว ยังไม่บันทึก) และแถวสีแดง (ทำเครื่องหมายลบ)

เซลล์ที่แก้ไขไม่ได้

เซลล์ **รหัสซีเรียล** และ **หมายเลขม้วน** ของกล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน และลัง เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะรหัสบรรจุภัณฑ์หนึ่งใช้ร่วมกันหลายแถว การแก้ในแถวเดียวจะกระทบแถวอื่นโดยไม่รู้ตัว ชี้เมาส์ที่เซลล์เพื่ออ่านคำอธิบาย หากต้องการเปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์ให้**คลิกขวา**ที่เซลล์แล้วเลือก *เปลี่ยนรหัส … นี้* (ดูหัวข้อ “การเปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์”) เซลล์ของหน่วยสินค้าแก้ไขได้ เพราะหน่วยสินค้าหนึ่งอยู่ในแถวเดียวเท่านั้น

การเปลี่ยนรหัสซีเรียลของหน่วยสินค้ายังทำอะไรเพิ่มอีก

- ระบบค้น**หมายเลขม้วน**ของรหัสใหม่จากคลังรหัสและกรอกให้ (เว้นแต่คุณพิมพ์หมายเลขม้วนเองในการบันทึกครั้งเดียวกัน)
- **รหัสเดิมจะถูกปล่อยว่าง** (ไม่ได้ใช้งาน) และ**รหัสใหม่จะถูกทำเครื่องหมายว่าใช้งานอยู่**
- รหัสใหม่**ต้องมีอยู่ในคลังรหัส** หากไม่มี ระบบจะปฏิเสธการบันทึกและไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด

การลบข้อมูล (ผู้ดูแลระบบ)

1. ติ๊กช่อง **ลบ** ที่ต้นแถวที่ต้องการลบ — หรือเลือกแถว (คลิก ลาก Shift/Ctrl) แล้วคลิก **ลบ** ที่ท้ายหน้าต่าง ระบบจะติ๊กให้ทั้งหมด
2. แถวจะเปลี่ยนเป็น **สีแดง** ยังไม่มีการลบจริง เอาเครื่องหมายถูกออกเพื่อย้อนกลับ
3. คลิก **บันทึก** แล้วยืนยัน

เมื่อลบแถว รหัสซีเรียลของหน่วยสินค้าจะ**ถูกปล่อยว่าง** การเชื่อมโยงถูกลบ และกล่องแสดงสินค้าหรือกล่องชั้นในที่ไม่เหลือสิ่งใดอยู่ภายในจะถูกลบด้วย (รหัสของกล่องก็ถูกปล่อยว่างเช่นกัน) แถวอื่นในกล่องเดียวกันจะไม่ถูกแตะต้อง หากต้องการลบทั้งกล่องพร้อมทุกอย่างภายใน ให้ใช้ **ลบบรรจุภัณฑ์**

การบันทึก

1. คลิก **บันทึก** หากไม่มีอะไรให้บันทึก บรรทัดสถานะจะแจ้ง `ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะบันทึก`
2. หน้าต่างยืนยันจะถาม เช่น *"การดำเนินการนี้จะอัปเดต 1 แถว และลบ 1 แถว ใน public.filling_product_logs และไม่สามารถย้อนกลับได้ ต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?"* ค่าเริ่มต้นคือ **ไม่**
3. คลิก **ใช่** บรรทัดสถานะจะแจ้ง `บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว` และตารางจะโหลดใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การบันทึกเป็นแบบ**ทั้งหมดหรือไม่เลย**: ทุกการแก้ไขและการลบถูกเขียนในขั้นตอนเดียว หากส่วนใดล้มเหลว (เช่น รหัสที่ถูกใช้งานแล้ว) จะไม่มีอะไรถูกเขียนเลย ข้อผิดพลาดจะแสดงเป็นสีแดงในบรรทัดสถานะ

ยกเลิกไม่ได้หมายถึง "ย้อนกลับ"

ปุ่มยกเลิกทิ้งทุกอย่าง

ปุ่ม **ยกเลิก** ที่ท้ายหน้าต่างจะล้างตัวกรองทั้งหมด**และเคลียร์ตาราง** ทิ้งการแก้ไขและเครื่องหมายลบที่ยังไม่บันทึกทั้งหมดโดยไม่ถามยืนยัน บรรทัดสถานะจะแจ้ง "ล้างข้อมูลแล้ว" หากต้องการย้อนเพียงหนึ่งการแก้ไข ให้พิมพ์ค่าเดิมกลับ หากต้องการยกเลิกเครื่องหมายลบ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก หรือหากต้องการโหลดใหม่ให้ใช้ **ค้นหา**

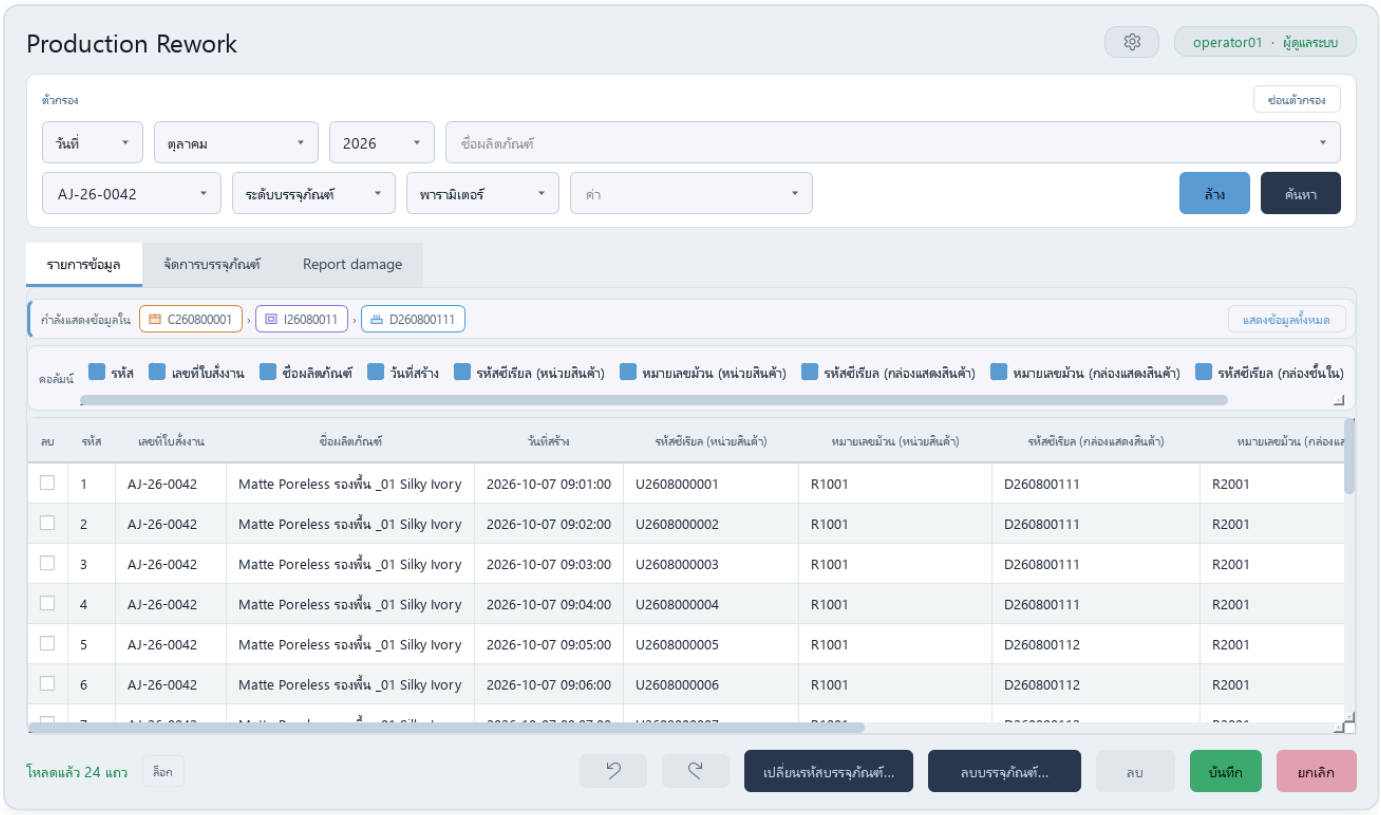
เมนูคลิกขวา

คลิกขวาที่เซลล์ **รหัสซีเรียล** ของกล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน หรือลัง (ผู้ดูแลระบบ) จะได้เมนู *เปลี่ยนรหัสกล่องแสดงสินค้านี้...* / *ลบกล่องแสดงสินค้านี้...* (คำเปลี่ยนตามคอลัมน์) หน้าต่างจะเปิดพร้อมรหัสนั้นที่กรอกไว้ให้แล้ว

การเปลี่ยนรหัส การลบบรรจุภัณฑ์ และการเปิดข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ จะ**ถูกปฏิเสธเมื่อมีการแก้ไขที่ยังไม่บันทึก** เพราะต้องโหลดตารางใหม่ ให้บันทึกหรือยกเลิกก่อน

การแสดงข้อมูลเฉพาะบรรจุภัณฑ์

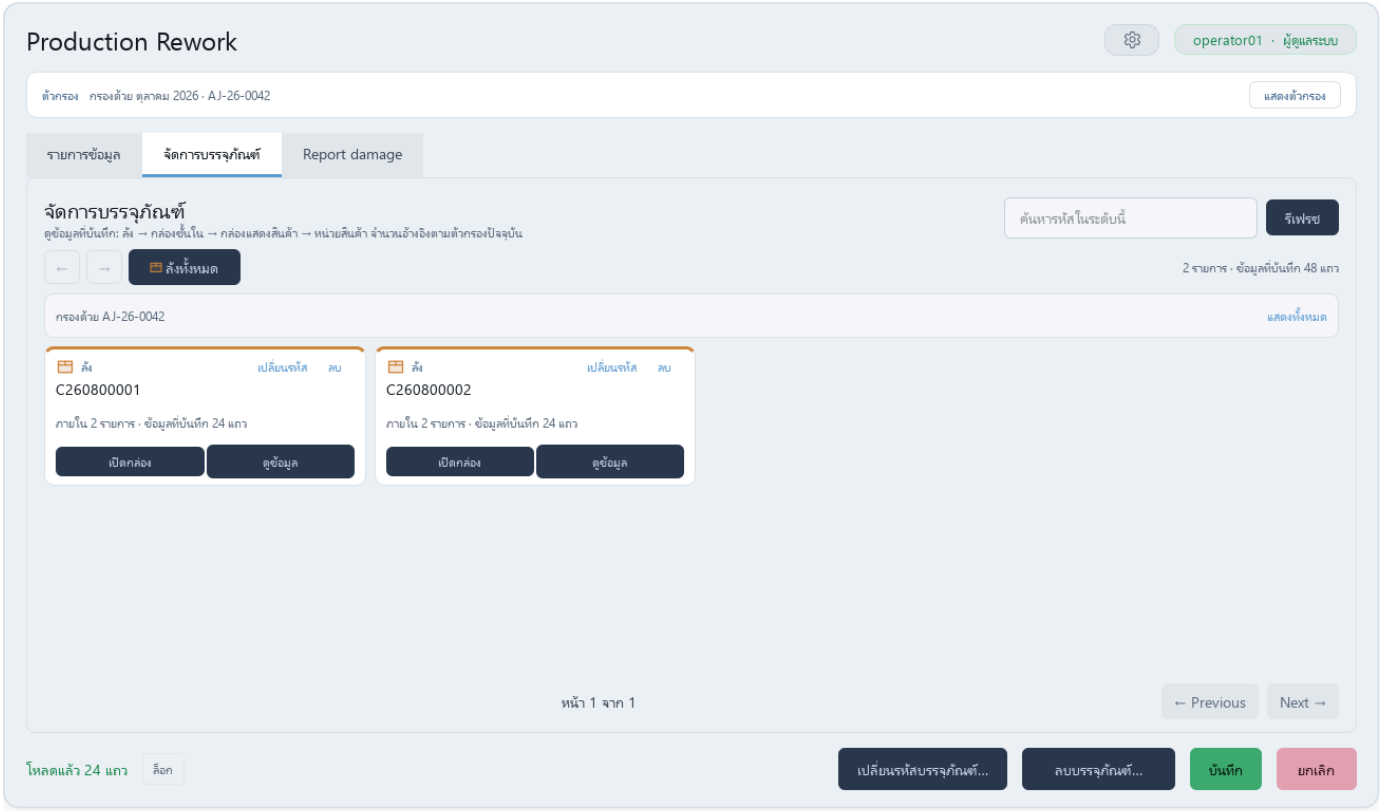
เมื่อคลิก **ดูข้อมูล** ที่การ์ดบรรจุภัณฑ์ ตารางจะแสดงเฉพาะแถวของบรรจุภัณฑ์นั้น และมีแถบปรากฏด้านบน เช่น “กำลังแสดงข้อมูลใน ▢ C260800001 › ▢ I26080011 › ▢ D260800111” คลิก **แสดงข้อมูลทั้งหมด** เพื่อกลับไปตามที่แผงตัวกรองกำหนด ตัวกรองของคุณจะไม่ถูกเปลี่ยนจากการนี้



ตารางที่แสดงเฉพาะกล่องแสดงสินค้าหนึ่งกล่อง พร้อมปุ่มกลับในแถบด้านบน

7. แท็บจัดการบรรจุภัณฑ์

แท็บนี้ให้คุณเรียกดูโครงสร้างการบรรจุเหมือนโฟลเดอร์: ลังบรรจุกล่องชั้นใน กล่องชั้นในบรรจุกล่องแสดงสินค้า และกล่องแสดงสินค้าบรรจุหน่วยสินค้า ตัวเลขเป็นไปตามตัวกรองที่ใช้ และนับ**ทุก**แถวที่ตรงเงื่อนไข (ไม่จำกัดที่ 500)



ระดับบนสุด: การ์ดหนึ่งใบต่อหนึ่งลัง

การ์ด

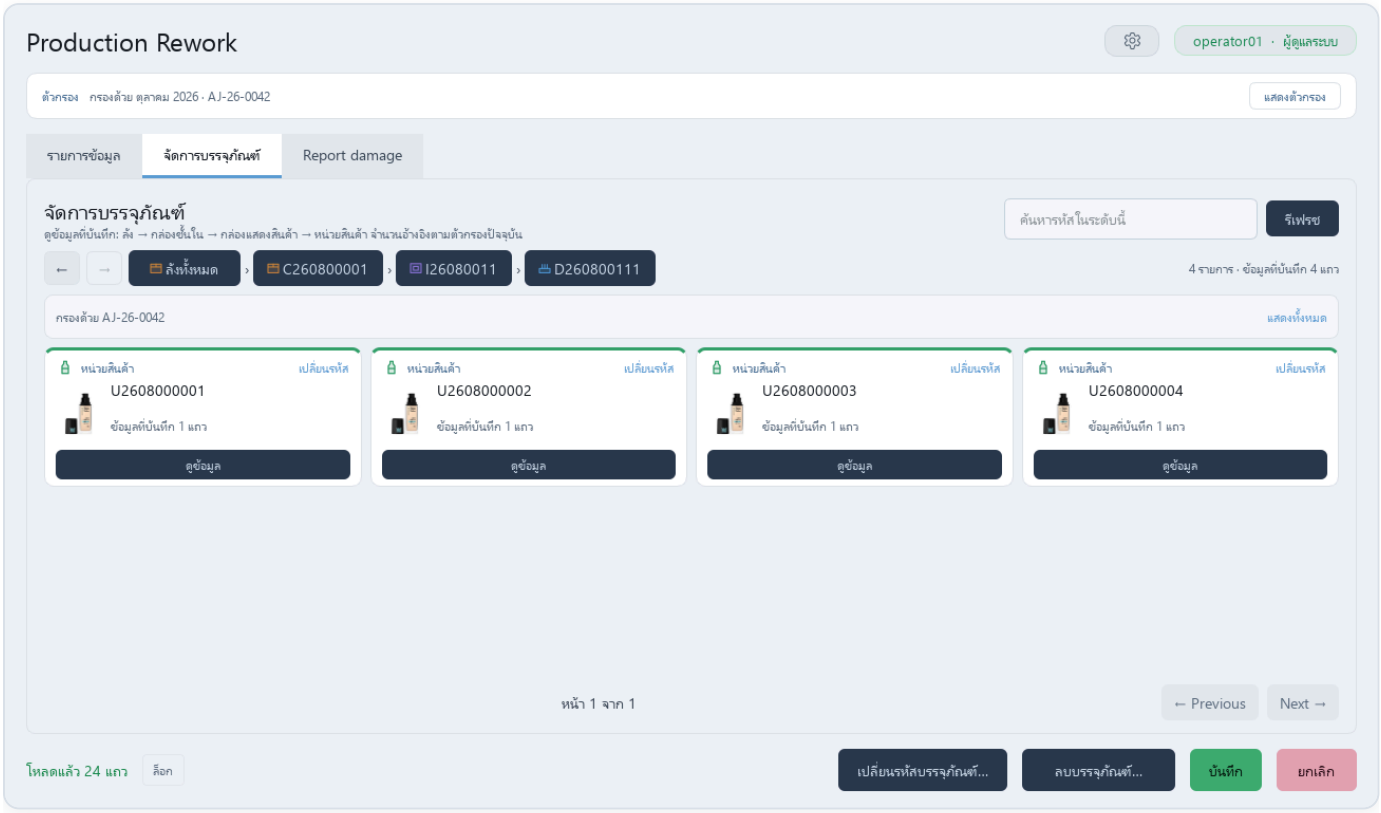
การ์ดแต่ละใบคือบรรจุภัณฑ์หนึ่งรายการ ขอบบนและไอคอนสีบอกระดับ: **ลัง** สีเหลืองอำพัน **กล่องชั้นใน** สีม่วง **กล่องแสดงสินค้า** สีน้ำเงิน **หน่วยสินค้า** สีเขียว การ์ดแสดงรหัส จำนวนรายการภายใน และจำนวนแถวข้อมูลที่บันทึก

ปุ่ม	ผล
เปิดกล่อง	เข้าไป*ภายใน*บรรจุภัณฑ์นี้และแสดงรายการภายในเป็นการ์ด
ดูข้อมูล	สลับไปแท็บรายการข้อมูลและแสดงเฉพาะแถวของบรรจุภัณฑ์นี้ (ในการ์ดหน่วยสินค้านี่คือปุ่มหลัก)
เปลี่ยนรหัส	เปิดหน้าต่างเปลี่ยนรหัสของรหัสนี้ (ผู้ดูแลระบบ)
ลบ	เปิดหน้าต่างลบบรรจุภัณฑ์ของรหัสนี้ (ผู้ดูแลระบบ) การ์ดหน่วยสินค้าไม่มีปุ่มลบ — ลบหน่วยสินค้าได้ที่ตารางรายการข้อมูล

การ์ดชื่อ **ยังไม่ระบุ** รวมแถวที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ในระดับนั้น ไม่มีรหัสจึงเปลี่ยนรหัสหรือลบไม่ได้

หากมีการตั้งรูปผลิตภัณฑ์ไว้ การ์ดสามารถแสดงรูปย่อได้ (การ์ดหน่วยสินค้าเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนการ์ดกล่องจะแสดงเมื่อมีการตั้งรูปสำหรับระดับนั้น) คลิกเพื่อขยาย (ฝ่าย IT เป็นผู้เพิ่มรูป — ดู `docs/product-avatars.md`)

การเลื่อนดู



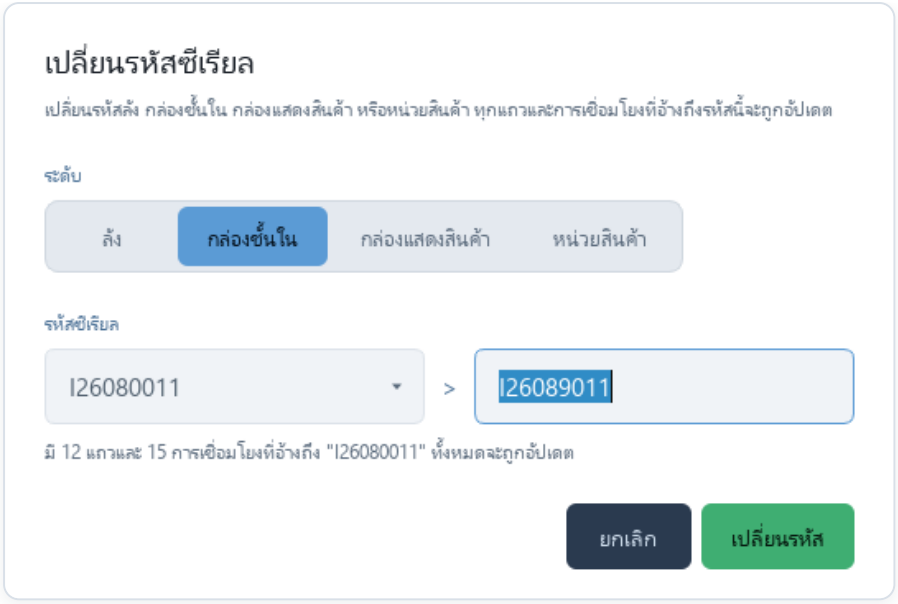
ลึกลงมาสี่ระดับ: เส้นทาง “ลังทั้งหมด › ลัง › กล่องชั้นใน › กล่องแสดงสินค้า” อยู่เหนือการ์ดหน่วยสินค้า

- **เส้นทาง**ด้านบน (“ลังทั้งหมด › ลัง › กล่องชั้นใน …”) บอกตำแหน่งปัจจุบัน คลิกส่วนใดก็ได้เพื่อกระโดดกลับไปที่นั่น
- ← และ → คือย้อนกลับและไปข้างหน้าตามที่ที่เคยเข้าไป (แป้นพิมพ์: `Alt` + `←` / `Alt` + `→`) ชี้เมาส์เพื่อดูว่าจะไปที่ไหน โปรแกรมจำหน้าที่คุณเปิดค้างไว้ในแต่ละระดับ
- ช่อง *ค้นหารหัสในระดับนี้* กรองการ์ดในระดับปัจจุบันตามส่วนหนึ่งของรหัส
- ด้านล่าง ← Previous / Next → ใช้เปลี่ยนหน้า (จำนวนการ์ดต่อหน้าขึ้นกับขนาดหน้าต่าง สูงสุด 20)
- **รีเฟรช** โหลดการ์ดใหม่ — ใช้หลังมีผู้อื่นแก้ไขข้อมูล
- แถบ เช่น “กรองด้วย AJ-26-0042” พร้อม **แสดงทั้งหมด** อธิบายว่าเหตุใดบางบรรจุภัณฑ์ไม่แสดง **แสดงทั้งหมด** จะล้างใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ ระดับ พารามิเตอร์ และค่า (วันที่ยังอยู่)

8. การเปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์

ใช้เมื่อฉลากของลัง กล่องชั้นใน หรือกล่องแสดงสินค้ามีรหัสผิด หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสหน่วยสินค้าด้วยการสแกน การเปลี่ยนรหัสมีผล**ทันที**ไม่ต้องรอกดบันทึก เฉพาะผู้ดูแลระบบ

เริ่มได้จากปุ่มท้ายหน้าต่าง **เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์...** ปุ่ม **เปลี่ยนรหัส** บนการ์ด หรือคลิกขวาที่เซลล์รหัสในตาราง



ขั้นที่ 1 — หน้าต่างเปลี่ยนรหัส

ขั้นที่ 1: เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์

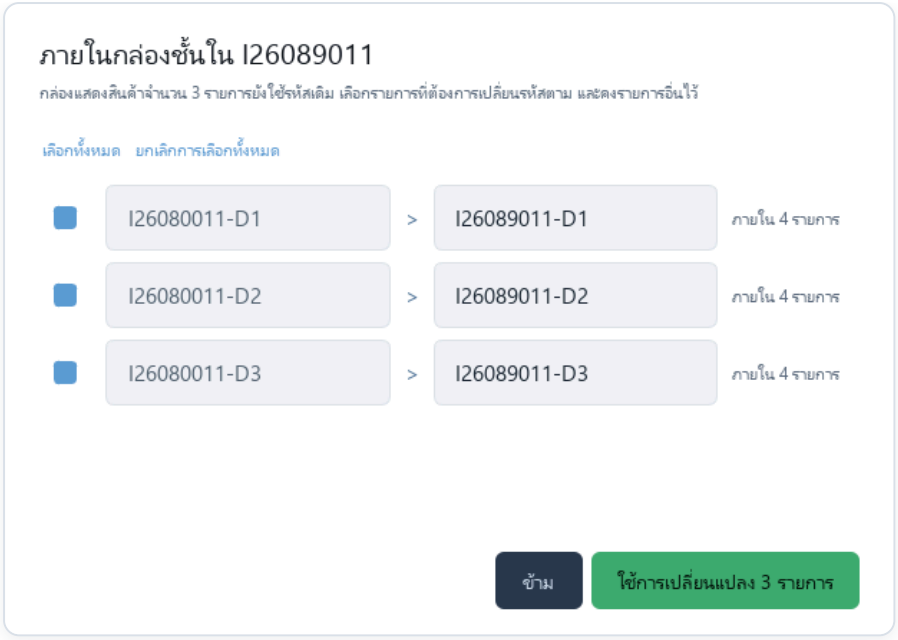
1. เลือก**ระดับ**: ลัง กล่องชั้นใน กล่องแสดงสินค้า หรือ หน่วยสินค้า
2. ในช่องแรกให้สแกนหรือพิมพ์รหัส**ปัจจุบัน** (หรือเลือกจากรายการ) กด `Enter` เพื่อไปช่องที่สอง บรรทัดใต้ช่องจะบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้าง เช่น *"มี 12 แถวและ 15 การเชื่อมโยงที่อ้างถึง "I26080011" ทั้งหมดจะถูกอัปเดต"*
3. ในช่องที่สองให้สแกนหรือพิมพ์รหัส**ใหม่** ช่องนี้เริ่มต้นด้วยรหัสเดิมเพื่อให้แก้เพียงไม่กี่ตัวอักษร `Enter` จากเครื่องสแกนจะไม่ส่งหน้าต่าง
4. คลิก **เปลี่ยนรหัส** (ใช้ได้เมื่อรหัสใหม่ต่างจากรหัสเดิม)
5. อ่านหน้าต่างยืนยัน (ระบุจำนวนแถวและการเชื่อมโยง) แล้วคลิก **ใช่**

บรรทัดสถานะจะแจ้ง เช่น `เปลี่ยนรหัสกล่องชั้นในจาก "I26080011" เป็น "I26089011" แล้ว — 12 แถว, 15 การเชื่อมโยง`

การเปลี่ยนรหัสจะอัปเดตทุกแถวและการเชื่อมโยงที่อ้างถึงรหัสนั้น เปลี่ยนหมายเลขม้วนตาม **ปล่อยรหัสเดิมให้ว่างและทำเครื่องหมายรหัสใหม่ว่าใช้งานอยู่** ระบบจะปฏิเสธ (และไม่เปลี่ยนอะไร) หากรหัสใหม่ถูกใช้ที่อื่นแล้ว รหัสเดิมไม่มีอยู่ หรือรหัสใหม่ไม่อยู่ในคลังรหัส

ขั้นที่ 2: เปลี่ยนรหัสรายการภายใน (หลังเปลี่ยนรหัสลัง กล่องชั้นใน หรือกล่องแสดงสินค้า)

หากลัง กล่องชั้นใน หรือกล่องแสดงสินค้าที่เปลี่ยนรหัสมีสิ่งอื่นอยู่ภายใน (กล่องชั้นใน กล่องแสดงสินค้า หรือหน่วยสินค้า) จะมีหน้าต่างที่สอง **เปลี่ยนรหัสรายการภายใน** แสดงรายการเหล่านั้น เป็นขั้นตอนแยกที่เกิด*หลัง*บันทึกการเปลี่ยนรหัสของบรรจุภัณฑ์หลักไปแล้ว



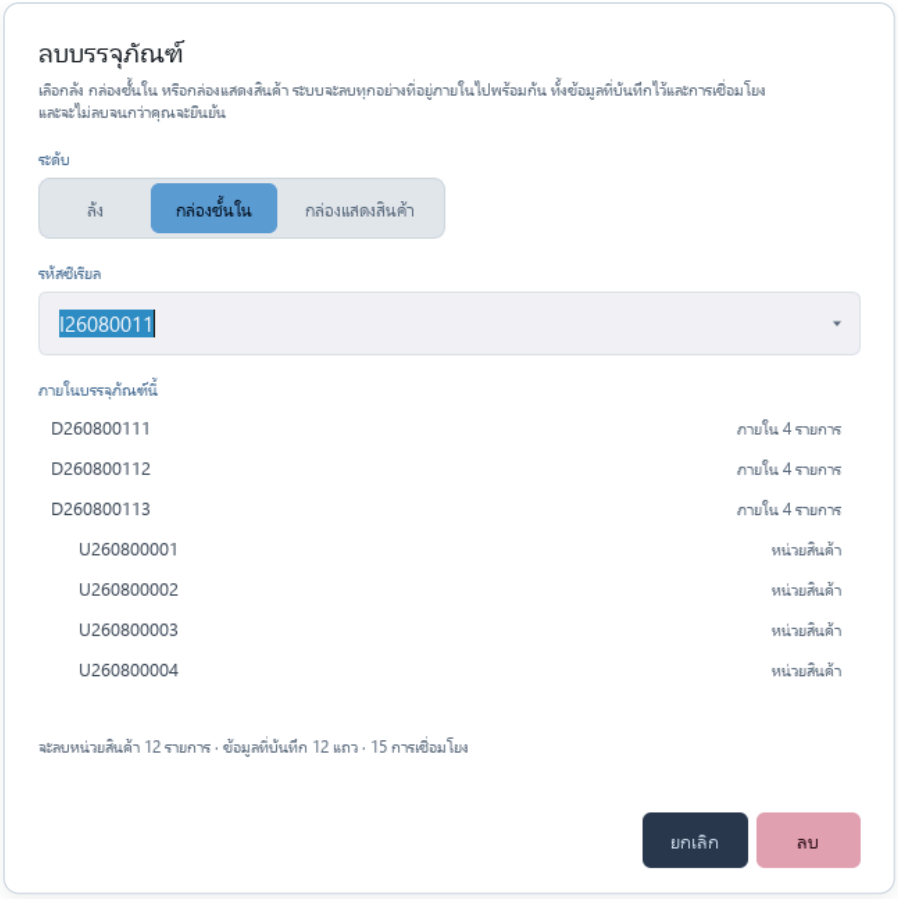
ขั้นที่ 2 — เปลี่ยนรหัสตามลงไปยังรายการภายในที่เลือก

- แต่ละแถวแสดงรหัสเดิม รหัสใหม่ที่เสนอ และจำนวนรายการภายใน ข้อเสนอคือแทนที่รหัสของบรรจุภัณฑ์หลักเดิมที่อยู่ในรหัสของรายการภายในด้วยรหัสใหม่ หากรหัสนั้นไม่มีส่วนดังกล่าว ข้อเสนอจะเหมือนเดิมและจะไม่มีการเปลี่ยนจนกว่าจะพิมพ์ค่าใหม่
- ติ๊กแถวที่ต้องการเปลี่ยนรหัส (ใช้ **เลือกทั้งหมด** / **ยกเลิกการเลือกทั้งหมด**) และแก้รหัสใหม่เองได้
- ปุ่มแสดง **นำไปใช้** หรือ “ใช้การเปลี่ยนแปลง N รายการ” จะใช้ไม่ได้ขณะที่รายการภายในสองรายการจะได้รหัสซ้ำกัน (มีคำเตือนบอกรหัสที่ซ้ำ)
- **ข้าม** ปิดหน้าต่างและคงรายการภายในไว้ตามเดิม **การเปลี่ยนรหัสของบรรจุภัณฑ์หลักยังคงอยู่ไม่ว่าเลือกแบบใด**

> **ไม่มีปุ่มย้อนกลับ**
>
> หากต้องการย้อนการเปลี่ยนรหัส ต้องเปลี่ยนรหัสกลับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสใหม่และต้องผ่านการตรวจสอบเดียวกัน โปรดตรวจรหัสและจำนวนในหน้าต่างยืนยันก่อนคลิกใช่

9. การลบบรรจุภัณฑ์

การลบบรรจุภัณฑ์จะลบกล่อง**พร้อมทุกอย่างที่อยู่ภายใน** ได้แก่ แถวข้อมูล การเชื่อมโยง และรายการทั้งหมดที่อยู่ลึกลงไป เฉพาะผู้ดูแลระบบ และมีผล**ทันที**ไม่ต้องรอกดบันทึก เริ่มได้จาก **ลบบรรจุภัณฑ์...** , ลิงก์ **ลบ** บนการ์ด หรือคลิกขวาที่เซลล์รหัส



หน้าต่างลบบรรจุภัณฑ์แสดงทุกอย่างที่จะถูกลบก่อนยืนยัน

1. เลือก**ระดับ**: ลัง กล่องชั้นใน หรือ กล่องแสดงสินค้า (ลบหน่วยสินค้าได้ที่ตารางรายการข้อมูล)
2. สแกน พิมพ์ หรือเลือกรหัส **ระบบไม่เลือกบรรจุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า** และปุ่มลบจะใช้ไม่ได้จนกว่าจะพบบรรจุภัณฑ์
3. อ่านรายการใต้ **ภายในบรรจุภัณฑ์นี้** (รายการซ้อนจะเยื้องเข้าไป) และสรุป เช่น *"จะลบหน่วยสินค้า 12 รายการ · ข้อมูลที่บันทึก 12 แถว · 15 การเชื่อมโยง"* หากกล่องแม่จะว่างเปล่าเพราะการลบนี้ จะมีบรรทัดแจ้งว่าจะถูกลบด้วย
4. คลิก **ลบ** `Enter` ไม่เคยเป็นการยืนยัน คำถามสุดท้ายจะระบุจำนวนที่แน่นอน ตอบ **ใช่** เพื่อดำเนินการ

เมื่อสำเร็จ `ลบกล่องชั้นใน "I26080011" แล้ว — 12 แถว, 15 การเชื่อมโยง, คืนรหัสซีเรียลของหน่วยสินค้า 12 รายการ` รหัสซีเรียลของบรรจุภัณฑ์และรายการทั้งหมดภายในจะถูกปล่อยว่างเพื่อใช้ใหม่ได้

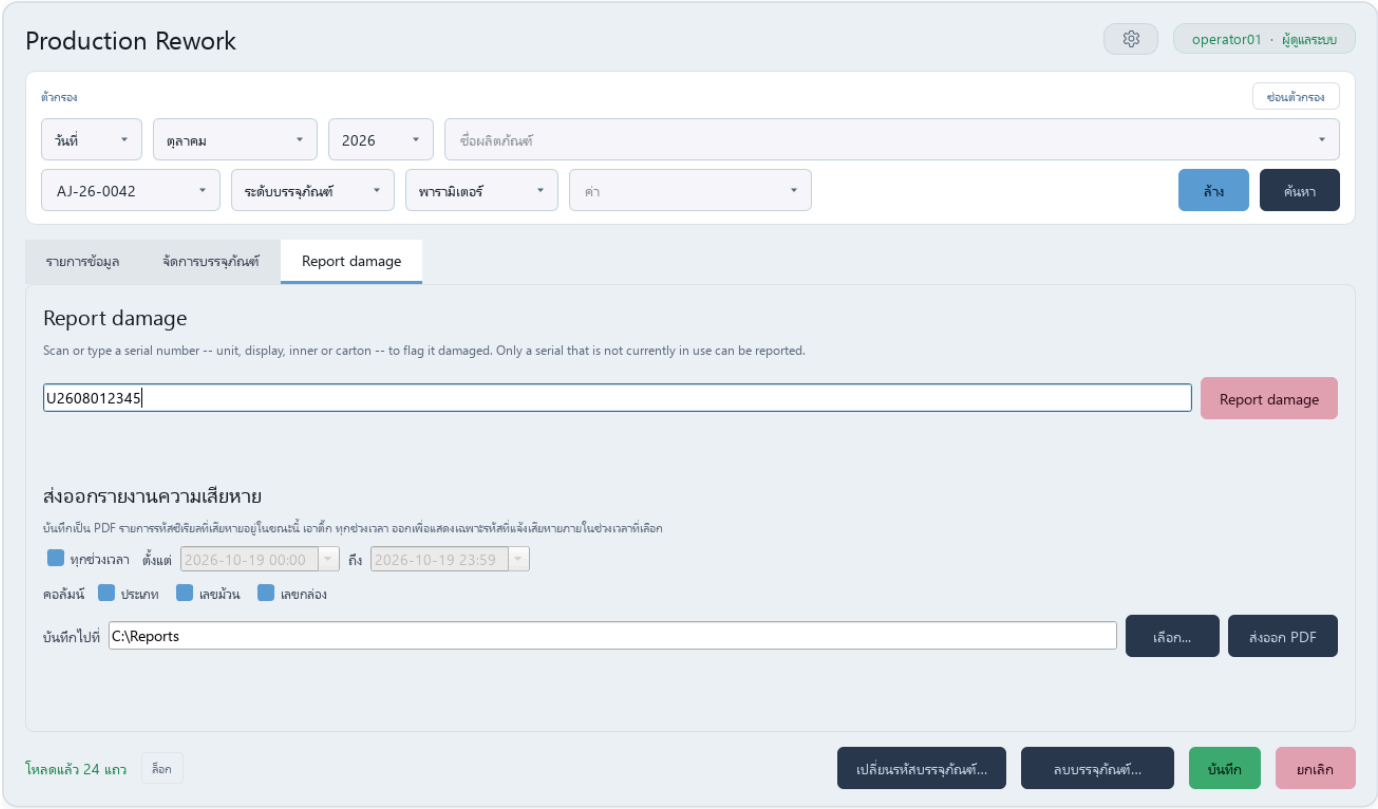
การป้องกันความผิดพลาด

- หากเนื้อหาเปลี่ยนไประหว่างที่คุณดูกับตอนยืนยัน (มีผู้อื่นกำลังแก้ไข) ระบบจะปฏิเสธการลบและ**ไม่ลบอะไรเลย**
- ระบบปฏิเสธเมื่อรหัสตรงกับบรรจุภัณฑ์มากกว่าหนึ่งรายการ หรือเมื่อบรรจุภัณฑ์อยู่ใต้กล่องแม่มากกว่าหนึ่งใบ แทนที่จะเดา
- ต้องบันทึกหรือยกเลิกการแก้ไขที่ค้างอยู่ในตารางก่อน

> **ไม่สามารถย้อนกลับได้**
>
> บรรจุภัณฑ์ที่ลบ แถวข้อมูล และการเชื่อมโยงจะหายไปถาวร โปรดอ่านรายการ "ภายในบรรจุภัณฑ์นี้" ทุกครั้งก่อนลบ

10. Report damage (แจ้งความเสียหาย)

ใช้แท็บนี้เพื่อทำเครื่องหมายรหัสซีเรียลว่า**เสียหาย** เช่น ฉลากที่ชำรุดและสแกนอีกไม่ได้ ใช้ได้กับรหัสทุกระดับ: หน่วยสินค้า กล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน และลัง



แท็บ Report damage

1. เปิดแท็บ **Report damage** เคอร์เซอร์จะอยู่ในช่องกรอกอยู่แล้ว
2. สแกนหรือพิมพ์รหัสที่เสียหายแล้วกด `Enter` (หรือคลิก **Report damage**)
3. เมื่อสำเร็จ ข้อความใต้ช่องจะแจ้ง `Reported "U2608012345" damaged.` และช่องจะถูกล้างเพื่อพร้อมสแกนรหัสถัดไป

รายงานได้เฉพาะรหัสที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

หากรหัสนั้นยังผูกอยู่กับหน่วยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิต จะมีหน้าต่าง **Serial in use** ถามว่าต้องการเปิดในตารางข้อมูลหรือไม่

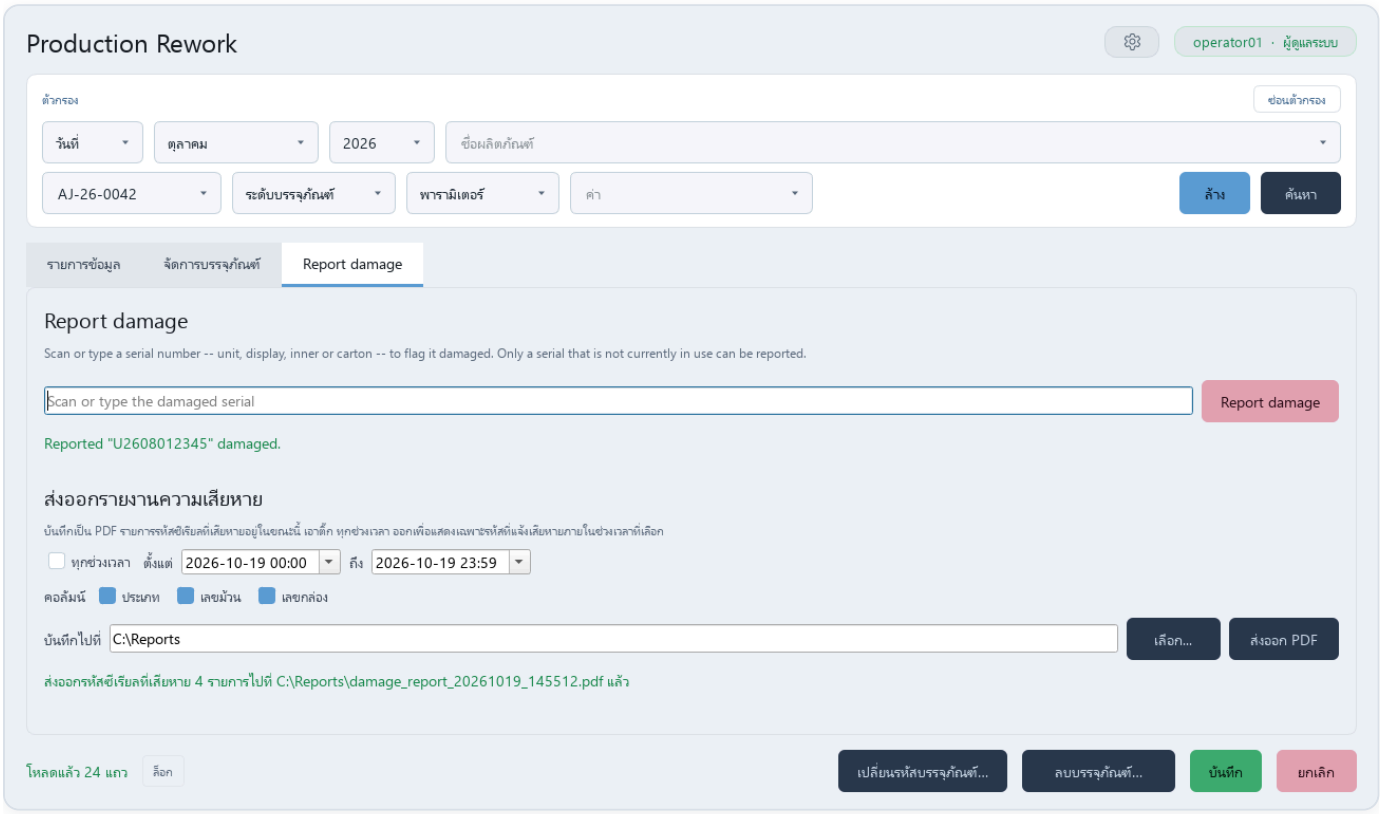
1. คลิก **ใช่** DataRework จะสลับไปแท็บรายการข้อมูลและกรองตามรหัสนั้น
2. ทำให้รหัสพ้นจากการใช้งาน: ลบแถวของหน่วยสินค้า หรือลบบรรจุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์ไปเป็นรหัสอื่น (รหัสเดิมจะถูกปล่อยว่าง)
3. กลับมาที่แท็บ Report damage แล้วรายงานรหัสอีกครั้ง

- หากรหัสไม่มีอยู่ในคลังรหัสเลย จะแสดง `No serial "X" found in staging_serial_data.` ให้ตรวจว่าพิมพ์ผิดหรือไม่
- ยอดเสียหายของม้วนจะอัปเดตภายในประมาณ 10 วินาที (บริการเบื้องหลัง)

> **ทันที ไม่มีการยืนยัน และไม่มีปุ่มย้อนกลับ**
>
> การกด `Enter` จะรายงานรหัสทันที โปรแกรมบันทึกเวลา (และบันทึกกิจกรรมจะระบุว่าใครทำ) แต่ไม่มีวิธีล้างเครื่องหมายนี้ โปรดตรวจรหัสที่สแกนให้ดี แท็บนี้ไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ เพียงทำเครื่องหมายรหัสในคลังเท่านั้น

ส่งออกรายงานความเสียหาย (PDF)

ครึ่งล่างของแท็บใช้บันทึกไฟล์ PDF แสดงรายการรหัสซีเรียลที่**เสียหายอยู่ในขณะนี้** โดยอ่านจากคลังรหัสซีเรียล (`staging_serial_data`)



เลือกช่วงเวลาและส่งออก

1. ปล่อยให้ติ๊ก **ทุกช่วงเวลา** ไว้เพื่อแสดงทุกรหัสที่เสียหาย หรือเอาติ๊กออกแล้วตั้ง **ตั้งแต่** และ **ถึง** (วันที่และเวลา ละเอียดถึงนาที และรวมนาทีของ **ถึง** ด้วย)
2. ใน **คอลัมน์** เอาติ๊ก **ประเภท เลขม้วน** หรือ **เลขกล่อง** ออกเพื่อไม่แสดงคอลัมน์นั้นใน PDF ส่วนรหัสซีเรียล เวลาที่เสียหาย และผู้ใช้งานล่าสุดจะแสดงเสมอ
3. **บันทึกไปที่** คือโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ เริ่มต้นเป็นโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ใน `DAMAGE_REPORT_DIR` ของ `.env` (หรือโฟลเดอร์ Documents หากไม่ได้ตั้ง) พิมพ์โฟลเดอร์อื่นหรือคลิก **เลือก...** เพื่อเลือก โฟลเดอร์นั้นต้องมีอยู่แล้ว
4. คลิก **ส่งออก PDF** ไฟล์จะถูกบันทึกทันทีเป็น `damage_report_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf` และแสดงตำแหน่งไฟล์ หากไม่มีรายการที่ตรงเงื่อนไข ระบบจะแจ้งและไม่สร้างไฟล์

PDF แสดงช่วงเวลา เวลาที่สร้างและผู้สร้าง จากนั้นหนึ่งแถวต่อหนึ่งรหัส: รหัสซีเรียล คอลัมน์ที่ติ๊กไว้ (ประเภท เลขม้วน เลขกล่อง) เวลาที่แจ้งเสียหาย และผู้ใช้งานล่าสุด รายการยาวจะต่อหน้าถัดไปโดยมีหัวตารางซ้ำและเลขหน้าที่ด้านล่าง และใช้ภาษาตามที่เลือกในการตั้งค่า

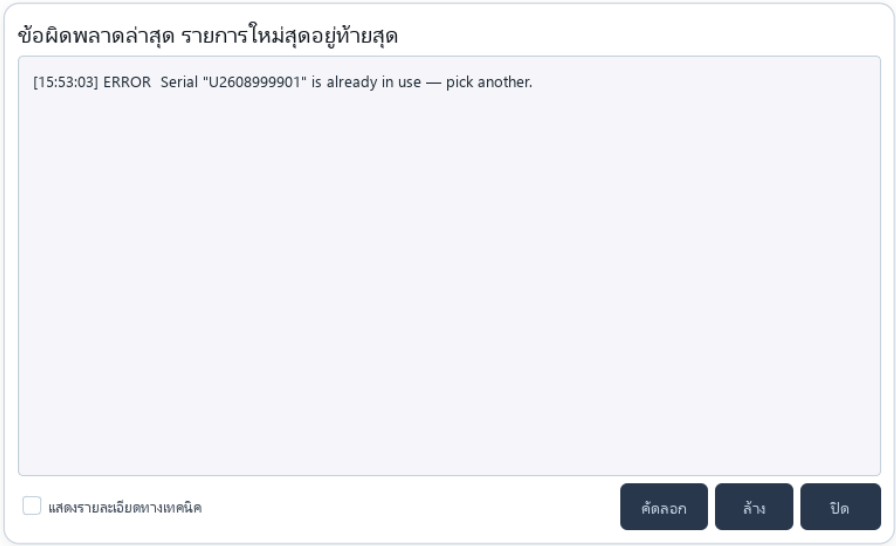
> **รหัสที่แจ้งก่อนที่ระบบจะบันทึกเวลา**
> เวลาที่แจ้งจะถูกเก็บเฉพาะรหัสที่แจ้งนับจากนี้ รหัสที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านั้นจะแสดง **ไม่ได้บันทึก** รหัสเหล่านี้จะปรากฏเมื่อเลือกทุกช่วงเวลา แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในช่วงเวลาใดได้ จึงถูกตัดออกเมื่อเลือกช่วงเวลา

11. บรรทัดสถานะและบันทึก

บรรทัดที่มุมซ้ายล่างคือบรรทัดสถานะ **สีเขียว**หมายถึงการทำงานล่าสุดสำเร็จ **สีแดง**หมายถึงไม่สำเร็จ แสดงเป็นประโยคสั้น ๆ คำเตือนจากการค้นหา (เช่น ตัวกรองที่ถูกข้าม) จะต่อท้ายจำนวนแถว

บันทึกข้อผิดพลาด

คลิก **ล็อก** เพื่อเปิดหน้าต่าง**บันทึกข้อผิดพลาด** แสดงข้อผิดพลาดล่าสุดพร้อมเวลาและข้อความ โดยรายการใหม่สุดอยู่ท้าย ติ๊ก **แสดงรายละเอียดทางเทคนิค**เพื่อดูรายละเอียดทางเทคนิคของแต่ละข้อผิดพลาด ส่วนปุ่ม**คัดลอก**จะคัดลอกรายละเอียดทั้งหมดเสมอ หน้าต่างนี้เปิดค้างไว้ได้ขณะทำงานต่อ



หน้าต่างบันทึกข้อผิดพลาด

- **คัดลอก** คัดลอกบันทึกทั้งหมดไปยังคลิปบอร์ด — วางในข้อความเมื่อขอความช่วยเหลือจาก IT
- **ล้าง** ล้างบันทึก; **ปิด** ปิดหน้าต่าง
- บันทึกเก็บ 500 รายการล่าสุดในหน่วยความจำเท่านั้น **ไม่เคยบันทึกลงดิสก์** และจะหายเมื่อปิด DataRework ดังนั้นให้คัดลอกก่อนปิดโปรแกรม

บันทึกกิจกรรม (audit log)

นอกจากบันทึกข้อผิดพลาดแล้ว DataRework ยังเขียนบันทึกถาวรว่ามีการทำอะไรไปบ้าง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเปลี่ยนอะไรจากเครื่องไหน ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม ระบบเขียนให้อัตโนมัติ เป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ไม่ใช่หน้าต่างในโปรแกรม

- **อยู่ที่ไหน:** โฟลเดอร์ `logs` ข้างไฟล์ `DataRework.exe` ระบบสร้างไฟล์ใหม่ทุกวัน ตั้งชื่อเป็น `audit-YYYY-MM-DD.log` (เช่น `audit-2026-10-19.log`) ไฟล์ของวันก่อน ๆ จะเก็บไว้ ไม่มีการลบอัตโนมัติ
- **บันทึกอะไรบ้าง:** การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ (ปิดหน้าต่างหลัก) การบันทึก การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนรหัส การลบ การแจ้งความเสียหาย และการส่งออกรายงานความเสียหาย บันทึกเฉพาะการกระทำที่ **สำเร็จ** ส่วนที่ถูกปฏิเสธหรือล้มเหลวจะอยู่ในบันทึกข้อผิดพลาดแทน
- **การบันทึก**จะเขียนบรรทัดสรุป (จำนวนแถวที่แก้ไข ลบ หรือข้ามเพราะถูกโอนแล้ว) แล้วตามด้วยหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งแถว หากการบันทึกแก้ไขรหัสบรรจุภัณฑ์ (display, inner หรือ carton) แถวนั้นจะมีบรรทัด **Change container** เพิ่มด้วย

ส่วนของแต่ละบรรทัด	ความหมาย
`time`	วันที่และเวลาของเครื่องนี้
`VM_ID`	เครื่องที่เขียนบรรทัดนี้ (ค่า `VM_ID` ใน `.env`)
`tag_name`	แท็กของผู้ที่เข้าสู่ระบบ
`Activities`	สิ่งที่ทำ พร้อมรหัสซีเรียลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง: `[time: 2026-10-19 13:00:48, VM_ID: 1, tag_name: ADMIN, Activities: Rename display "D26080011" -> "D26089011" (12 row(s), 15 link(s))]`

> **เก็บเป็นความลับ**
> บันทึกกิจกรรมมีรหัสซีเรียลและแท็กผู้ใช้ เป็นบันทึกสำหรับหัวหน้างานและ IT — อย่าแก้ไข และอย่าส่งออกนอกบริษัท

12. ขั้นตอนสำหรับงานที่ทำบ่อย

ก. ค้นหาหน่วยสินค้าด้วยการสแกน

1. ตั้งเดือน/ปีให้ตรงกับวันที่ผลิต (หรือใช้ของวันนี้) ตั้ง **ระดับบรรจุภัณฑ์** = หน่วยสินค้า และ **พารามิเตอร์** = รหัสซีเรียล
2. คลิกที่ช่อง **ค่า** แล้วสแกนฉลาก `Enter` จากเครื่องสแกนจะค้นหาให้ทันที
3. จะแสดงหนึ่งแถว เลื่อนไปทางขวา (หรือเลือกคอลัมน์ในแถบ) เพื่อดูกล่องแสดงสินค้า กล่องชั้นใน และลังของมัน

ข. แก้รหัสหน่วยสินค้าที่สแกนผิด

1. ค้นหาแถว (สูตร ก)
2. ดับเบิลคลิกเซลล์รหัสซีเรียล (หน่วยสินค้า) แล้วพิมพ์รหัสที่ถูกต้อง เซลล์จะเป็นสีเขียว
3. คลิก **บันทึก** → **ใช่** หากรหัสที่ถูกต้องไม่มีในคลังรหัส ระบบจะปฏิเสธและแจ้งว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค. นำหน่วยสินค้าออกจากกล่อง

1. ค้นหาแถว ติ๊กช่อง ลบ ของแถวนั้น คลิกบันทึก → ใช่
2. รหัสของหน่วยสินค้าจะถูกปล่อยว่าง หากเป็นหน่วยสุดท้ายในกล่องแสดงสินค้า กล่องที่ว่างเปล่านั้นจะถูกลบด้วย

ง. แก้ฉลากลัง กล่องชั้นใน หรือกล่องแสดงสินค้าที่ผิด

1. คลิก **เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์...** (หรือคลิกขวาที่รหัสในตาราง)
2. เลือกระดับ สแกนรหัสปัจจุบัน สแกนรหัสใหม่ **เปลี่ยนรหัส ใช่**
3. ในหน้าต่างเปลี่ยนรหัสรายการภายใน ติ๊กรายการที่ต้องเปลี่ยนตาม **นำไปใช้** — หรือ **ข้าม**

จ. ลบกล่องทั้งใบ

1. คลิก **ลบบรรจุภัณฑ์...** เลือกระดับ สแกนรหัส
2. อ่านรายการภายใน คลิกลบ แล้วตอบ **ใช่**

ฉ. แจ้งฉลากที่เสียหาย

1. เปิดแท็บ **Report damage** สแกนรหัส กด `Enter`
2. หากแจ้งว่ายังใช้งานอยู่ ให้ตอบใช่ ปล่อยรหัสให้ว่าง (สูตร ค หรือ จ หรือเปลี่ยนรหัส) แล้วรายงานอีกครั้ง

ช. ดูว่าในลังมีอะไรบ้าง

1. เปิดแท็บ **จัดการบรรจุภัณฑ์** หาการ์ดลัง (ใช้ช่องค้นหาได้) แล้วคลิก **เปิดกล่อง**
2. คลิก **เปิดกล่อง** ต่อเพื่อลงไปถึงกล่องแสดงสินค้าและหน่วยสินค้า หรือ **ดูข้อมูล** เพื่อดูแถวในตาราง

13. การแก้ปัญหา

ข้อความจะแสดงในบรรทัดสถานะ (และในบันทึกข้อผิดพลาด) ข้อความของโปรแกรมแสดงเป็นภาษาไทยเมื่อเลือก TH แต่รายละเอียดข้อผิดพลาดจากฐานข้อมูล (เช่น Cannot save ..., already in use ..., matches 0 row(s) ...) และข้อความของแท็บ Report damage จะยังเป็นภาษาอังกฤษ ในตารางนี้ข้อความที่ไม่ได้แปลจะแสดงเป็นอังกฤษตามที่เห็นบนหน้าจอ

ข้อความ	ความหมาย	สิ่งที่ควรทำ
`ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้`	เครื่องเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้	ตรวจเครือข่าย/VPN แล้วลองใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากยังเป็นอยู่ให้ติดต่อ IT

ข้อความ	ความหมาย	สิ่งที่ควรทำ
`ไม่พบตาราง "public.…"`	ไม่พบตารางข้อมูลหรือตั้งค่าผิด	แจ้ง IT เพราะเป็นปัญหาการตั้งค่า
`เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงได้`	บทบาทของคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ	ขอให้ผู้ดูแลระบบทำรายการแทน
`โปรดบันทึกหรือยกเลิกการแก้ไขที่ค้างอยู่ก่อน …`	คุณมีแถวสีเขียว/แดงที่ยังไม่บันทึก แล้วพยายามเปลี่ยนรหัส ลบบรรจุภัณฑ์ หรือเปิดข้อมูลบรรจุภัณฑ์	คลิกบันทึก หรือยกเลิกเพื่อทิ้งการแก้ไข แล้วลองใหม่
`Cannot save: display_serial_no "…" is shared with N other row(s). …`	การแก้ไขของคุณจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่แถวอื่นใช้ร่วมกัน	ไม่มีการบันทึก ให้ใช้เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์แทน
`That serial already exists for this assignment/parent: …`	รหัสใหม่ซ้ำกับรหัสอื่น	ไม่มีการบันทึก ใช้รหัสอื่น
`Serial "…" matches 0 row(s) in staging_serial_data; expected exactly 1. Usage totals would be wrong, so nothing was changed.`	รหัสใหม่ไม่ได้ลงทะเบียนในคลังรหัส (0 แถว) หรือลงทะเบียนซ้ำสองครั้ง	ตรวจการพิมพ์ หากถูกต้องให้ขอ IT เพิ่มหรือแก้รายการในคลังรหัส
`บันทึกไม่สำเร็จ: …`	ฐานข้อมูลปฏิเสธการบันทึกด้วยเหตุผลอื่น	ไม่มีการบันทึก เปิดล็อก คัดลอก แล้วส่งให้ IT
`Serial "…" is already in use — pick another.`	การเปลี่ยนรหัส: รหัสใหม่ถูกใช้ในแถวหรือการเชื่อมโยงอื่นแล้ว	เลือกรหัสที่ยังไม่ถูกใช้
`No carton named "…" exists in staging_product_logs.`	การเปลี่ยนรหัส: ไม่มีรหัสปัจจุบันในระดับนั้น	ตรวจระดับและรหัส
`เปลี่ยนรหัสไม่สำเร็จ: …`	ปัญหาฐานข้อมูลอื่นระหว่างเปลี่ยนรหัส	ดูล็อก การเปลี่ยนรหัสของบรรจุภัณฑ์หลักเป็นแบบทั้งหมดหรือไม่เลย
`ไม่ได้เปลี่ยนรหัสรายการภายใน: …`	เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์หลักแล้ว แต่เปลี่ยนรหัสรายการภายในไม่สำเร็จ	เปลี่ยนรหัสรายการภายในอีกครั้งด้วยปุ่มเปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์
`รายการภายในสองรายการจะใช้รหัส … ซ้ำกัน`	สองแถวในหน้าต่างเปลี่ยนรหัสรายการภายในมีรหัสใหม่ซ้ำกัน	แก้ไขหนึ่งในสองรายการ
`The contents of … changed since you looked … Nothing was deleted.`	มีผู้อื่นแก้ไขบรรจุภัณฑ์ขณะที่คุณเปิดหน้าต่างลบอยู่	เปิดลบบรรจุภัณฑ์ใหม่และตรวจรายการอีกครั้ง
`… is linked under more than one parent … refusing to guess`	ข้อมูลแสดงว่าบรรจุภัณฑ์อยู่ใต้กล่องแม่สองใบ	อย่าฝืนลบ ให้ขอ IT แก้ข้อมูล
`The database refused to delete … Nothing was deleted.`	กฎของฐานข้อมูลขัดขวางการลบและถูกยกเลิกทั้งหมด	คัดลอกล็อกส่งให้ IT

ข้อความ	ความหมาย	สิ่งที่ควรทำ
`… is still in use, so it cannot be reported damaged yet.`	รหัสยังใช้งานอยู่ในสายการผลิต	ดูหัวข้อ Report damage — ปล่อยให้ว่างก่อน
`Could not find "…" in the records -- search for it manually.`	โปรแกรมระบุไม่ได้ว่ารหัสอยู่ระดับใด	ค้นหาเองด้วยระดับบรรจุภัณฑ์/พารามิเตอร์/ค่า
`ไม่สามารถโหลดบรรจุภัณฑ์ได้ โปรดลองรีเฟรช`	โหลดจัดการบรรจุภัณฑ์ไม่สำเร็จ	คลิกรีเฟรช ตรวจการเชื่อมต่อ
ค้นหาแล้วไม่พบแถว	มักเกิดจากเดือน/ปีหรือค่าที่ค้างอยู่	ตรวจเดือน/ปีก่อน แล้วตรวจตัวกรองอื่น คลิกล้างและค้นหาใหม่
ยอดการใช้รหัสไม่เปลี่ยน	บริการเบื้องหลังไม่ทำงาน หรือยังไม่ถึงรอบ (~10 วินาที)	รอ 10–20 วินาที หากยังผิด ให้เปิด DataRework ใหม่แล้วกดอนุญาต UAC หรือแจ้ง IT

14. สรุปอ้างอิงด่วน

บทบาทใดใช้อะไรได้

ฟังก์ชัน	admin / super admin	บทบาทอื่น
ค้นหา ตัวกรอง จัดเรียง ซ่อนคอลัมน์	✓	✓
เรียกดูจัดการบรรจุภัณฑ์ ดูข้อมูล	✓	✓
Report damage	✓	✓
ส่งออกรายงานความเสียหาย (PDF)	✓	✓
บันทึกข้อผิดพลาด	✓	✓
แก้ไขเซลล์ / ทำเครื่องหมายลบ / บันทึก	✓	✗
เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์	✓	✗
ลบบรรจุภัณฑ์	✓	✗

ข้อจำกัดที่ควรจำ

รายการ	ข้อจำกัด
แถวในตารางรายการข้อมูล	500 แถว ไม่เรียงลำดับตายตัว

รายการ	ข้อจำกัด
ค่าในรายการใบสั่งงาน/ผลิตภัณฑ์	300 ค่า (ยังพิมพ์ค่าใดก็ได้)
การ์ดต่อหน้า	สูงสุด 20 น้อยกว่านั้นหากหน้าต่างเล็ก
บันทึกข้อผิดพลาด	500 รายการล่าสุด เก็บในหน่วยความจำเท่านั้น
บันทึกกิจกรรม	หนึ่งไฟล์ต่อวันในโฟลเดอร์ `logs` ไม่ถูกลบอัตโนมัติ
การอัปเดตยอดรหัสซีเรียล	ประมาณทุก 10 วินาที

แป้นพิมพ์

แป้น	ที่ไหน	ผล
`Enter`	ช่องค่า (ตัวกรอง)	ค้นหา
`F2` / ดับเบิลคลิก	เซลล์ในตาราง	แก้ไขเซลล์
`Enter`	หน้าต่างเปลี่ยนรหัส/ลบ	ค้นหารหัส ไม่ยืนยันการทำรายการ
`Enter`	Report damage	รายงานรหัสทันที
`Alt`+`←` / `→`	จัดการบรรจุภัณฑ์	ย้อนกลับ / ไปข้างหน้า

คำศัพท์บนหน้าจอ: อังกฤษ ↔ ไทย

อังกฤษ	ไทย
Records	รายการข้อมูล
Container manager	จัดการบรรจุภัณฑ์
Filters	ตัวกรอง
Day	วันที่
Month	เดือน
Year	ปี
Product name	ชื่อผลิตภัณฑ์
Ass. job no.	เลขที่ใบสั่งงาน
Category	ระดับบรรจุภัณฑ์

อังกฤษ	ไทย
Tag	พารามิเตอร์
Value	ค่า
Search	ค้นหา
Clear	ล้าง
Columns	คอลัมน์
Hide filters	ซ่อนตัวกรอง
Show filters	แสดงตัวกรอง
Del	ลบ
Save	บันทึก
Cancel	ยกเลิก
Log	ล็อก
Rename container…	เปลี่ยนรหัสบรรจุภัณฑ์…
Delete container…	ลบบรรจุภัณฑ์…
Open box	เปิดกล่อง
View records	ดูข้อมูล
Refresh	รีเฟรช
Show all	แสดงทั้งหมด
Show all records	แสดงข้อมูลทั้งหมด
Unit	หน่วยสินค้า
Display	กล่องแสดงสินค้า
Inner	กล่องชั้นใน
Carton	ลัง
Serial No	รหัสซีเรียล
Roll No	หมายเลขม้วน
Source ID	รหัสต้นทาง

อังกฤษ	ไทย
Target ID	รหัสปลายทาง
Unassigned	ยังไม่ระบุ
